

基于图像分析的机场打击效果自动评估研究

马波 周成平 娄联堂 张天序

(华中科技大学 图像识别与人工智能研究所;

图像信息处理与智能控制教育部重点实验室, 湖北 武汉 430074)

摘要: 根据机场这一典型目标的成像特点, 将打击前后的机场图像配准, 分别从打击前的机场图、配准图中分割出打击前、打击后的跑道, 通过比较它们之间的变化, 剔除伪弹坑, 保留真实弹坑, 再将完好跑道区域和真实弹坑合成一幅评估用图. 自动评估时, 以敌机起降所必需的最小起降窗口在此图中进行滑动, 根据能否找到可供起降的区域来评估机场的打击效果. 实验表明本方法在很大程度上实现了针对机场的打击效果评估的自动化与智能化.

关键词: 图像分割; 图像配准; 打击效果评估

中图分类号: TN911.73 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-4512(2004)06-0013-03

Automatic assessment of the attacked airports based on image analysis

Ma Bo Zhou Chengping Lou Liantang Zhang Tianxu

Abstract: An automatic method for assessing the damage extent of an attacked airport based on the image taken before and after a strike was described. The runways region was extracted from the pre-strike airport image. The pre-strike and post-strike airport images were registered. The runways were segmented from the pre-strike airport image and the registered image. By detecting the changes between them, the “illusive crater” was eliminated and the real one reserved. A new image from the runways region image and the real crater image was synthesized to make automatic battle damage assessment. The experiments show that the proposed method made the evaluation of a strike fast and accurate with a little human participation.

Key words: image segmentation; image registration; battle damage assessment

Ma Bo Postgraduate; Institute of Pattern Recognition & AI, Huazhong Univ. of Sci. & Tech., Wuhan 430074, China.

打击效果评估是现代化战争中必不可少的一个重要环节. 传统的人工判图的方法不但速度慢, 而且评估结果受人的主观影响较大, 利用计算机代替人工的大部分工作来对打击效果进行自动评估就变得非常必要^[1]. 将数字图像处理技术应用到打击效果自动评估尚属一种尝试, 本文以机场这一现代战争中极为典型的军事目标为例, 提出了一种基于图像分析的打击效果自动评估方法.

1 机场的封锁和评估准则

打击机场的目的主要是为了封锁对方的机场跑道, 夺取制空权. 因绝大部分飞机起降都需要有

一块或大或小的长方形跑道区域才行, 所以飞机的起降模式通常表现为这样两种: 一种为飞机沿机场长度方向起降, 如图1(a)所示; 另一种为飞

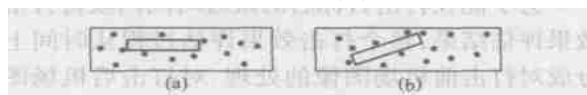


图1 飞机的两种起降模式

机的滑跑方向与跑道长度方向成一夹角来起降, 如图1(b)所示. 因此, 对机场跑道的封锁并不是将机场跑道每一处都破坏, 而只需用炸弹将机场跑道切割成飞机无法利用的若干小段或小块即可, 即使有些区域没有被破坏, 但敌机已无法利用, 也认为该区域被封锁. 反之, 则未被封锁, 还需

收稿日期: 2003-09-02.

作者简介: 马波(1979-), 男, 硕士研究生; 武汉, 华中科技大学图像识别与人工智能研究所(430074).

E-mail: ma2b@sohu.com

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(60135020FF030405).

要进一步打击^[2].

在对机场进行打击效果评估时,将获得的敌方飞机的最小起降窗口做成模板以不同的方向(比如从 0°~180°,每隔 1°旋转一下)在毁伤的跑道图中滑动,如果跑道上还能找到一块大于或者等于最小起降窗口的区域,表明该机场还能够作起降平台,那么机场目标需要进行二次打击;如果毁伤跑道上不再存在比最小起降窗口还大或者与其相等的矩形区域,表明敌方的飞机已经不能起降,我军已获得制空权.

2 机场跑道打击效果评估

在战争中,交战双方各自为了保护自己的机场同时给对方造成一种机场跑道已经被封锁的假象,有可能会用黑色涂料在跑道上涂出一些圆形的“伪弹坑”,这无疑给打击效果评估增加了难度.考虑到这种可能的情况,针对机场的打击效果评估处理流程设计成如图 2 所示.



图 2 针对机场跑道的打击效果评估流程图

为了能在打击目标后的最短时间内获得打击效果评估结果,整个打击效果评估过程从时间上分成对打击前机场图像的处理、对打击后机场图像的处理和打击效果评估三个部分.

2.1 打击前的机场图像的处理

打击机场前,拍摄一幅敌方机场的高质量完整图像,从此图中获取所需要的特征信息,如机场目标的经纬度或相对位置、形状,图像与真实跑道的比例尺等参数,接着对此图进行处理,主要包括以下几个步骤:

- a. 从完整机场图像中提取出跑道区域.结合机场跑道打击效果评估的需要,综合采用了参考文献^[3~5]中的部分方法来对图像进行处理.在最终提取的完好跑道区域图中,跑道覆盖的区域

(包括敌人伪装的“假弹坑”)统统是白色,而非跑道区域全部是黑色.

- b. 从打击前的机场图中分割出机场跑道的灰度图.将提取的完好跑道区域图中跑道区域置“1”,非跑道区域置“0”后与打击之前的机场图中的对应像素相乘,乘积为新生成的图中的像素值,这样便得到一幅新图,机场中的跑道部分保持不变,而非跑道区域的像素值全为“0”.

- c. 如果机场跑道上停放有飞机,应采用弹性模板匹配技术消去这些飞机.首先,从一些遥感图像中,切割出一些飞机目标的模板,然后利用这些模板提取弹性模板.需要说明的是,在弹性模板匹配中,通过调整模板的参数以适应实际目标的不同大小、位置和取向,从而获得匹配的最大值^[4].

- d. 对打击前的跑道灰度图进行二值化.如果跑道上有敌人用涂料涂抹的“伪弹坑”或者有比跑道的平均灰度暗许多的区域,在进行二值化时,应该选取一个合适的阈值,将这些区域处理成黑色,跑道上的其他区域处理为白色^[4].

2.2 打击后的机场图像的处理

打击机场后,在同一经纬度处拍摄一幅敌方机场被打击后的高质量完整图像进行处理,主要工作由以下几步组成:

- a. 以打击前的完好机场图像为基准图,将打击后的图像与先前的图像进行配准.由于打击前和打击后的图像分辨率可能不同,另外,卫星的飞行姿态不同而导致机场在图像中的位置也不一样,即使对应同一区域,不同的天气条件和卫星成像条件下所获得的变化区域的灰度都可能不同,这些都是在对两幅图像进行配准时要考虑的.这里采用一种 feature-based 和 region-based 相结合的方法对两幅图像进行配准,可达到亚像素级的精度^[6].

- b. 利用上节方法从配准图像中分割出打击后的毁伤跑道灰度图.

- c. 如果打击后的机场跑道上也停放有飞机,同样应采用弹性模板匹配技术消去飞机.

- d. 对毁伤跑道灰度图进行二值化.经过一些必要的预处理,去除跑道上的小块浮土及小的标记后,选取合适的阈值进行二值化.要求将跑道上的真假弹坑都处理成黑色,而跑道上的其他区域处理成白色.

2.3 打击效果自动评估

评估的步骤如下:

- a. 如果跑道上有“伪弹坑”或者有比跑道的平均灰度暗许多的大块区域,必须先比较打击前

后的两幅图,通过“减影”技术消去“伪弹坑”和暗区域,得到真实弹坑图.需要注意的是,机场跑道由于炸弹的轰炸而引起许多浮土,对图像进行二值化时,浮土和弹坑被二值化成同样的颜色,因此,仅靠灰度信息不能把浮土与弹坑分别开.但是,浮土的出现并不影响飞机的起飞和着陆,所以,在对机场跑道进行毁伤打击效果评估之前,应该尽可能地去掉浮土的影响,使机场跑道上只剩下真实的弹坑.

b. 将真实弹坑图与完好跑道区域图“相加”,得到一幅评估用图:图中跑道上的完好道面为白色,而真实弹坑和非跑道区域全是黑色的.

c. 将敌方飞机的最小起降窗口(长 L , 宽 W)做成模板,以不同的方向(比如从 $0^{\circ}\sim 180^{\circ}$, 每隔 1° 旋转一下)在评估用图中滑动,如果发现此图中存在一个比最小起降窗口大或与之相等的区域,则在图中标出该区域,否则报告“敌方机场已被封锁”的消息.当然,也可以旋转评估用图,效果是一样的.这里,选择旋转评估用图的方法.

设评估用图为 $f_1(i, j)$, 根据 $f_1(i, j)$ 的值生成函数 $f'_1(i, j)$,

$$f'_1(i, j) = \begin{cases} 0 & (f_1(i, j) = 0); \\ 1 & (f_1(i, j) = 255), \end{cases}$$

$i \in [0, M-1], j \in [0, N-1]$, 将图 $f'_1(i, j)$ 旋转不同的角度 θ 后求图中每一个长 L , 宽 W 的矩形框内的像素值之和,记为

$$\text{sum}(i, j, \theta) = \sum_{m=0}^{L-1} \sum_{n=0}^{W-1} f'_1(i+m, j+n)$$

($i \in [0, M-L-1], j \in [0, N-W-1]$), 若所有的 $\text{sum}(i, j, \theta) < LW$, 则表明评估用图中不存在可供飞机起降的区域,此机场已经被封锁;只要存在一个 $\text{sum}(i, j, \theta) \geq LW$, 则表明此机场还可以起降飞机,建议向此区域的中心点,即 $(i+L/2, j+W/2)$ 处发射一枚导弹.当然,如果要确定此中心点在打击前的机场图像中的位置,还需要将 $(i+L/2, j+W/2)$ 作一逆变换,即将该点往旋转评估用图相反的方向旋转 θ .

3 实验结果

本文以阿富汗战争中美国军方对外界透露的某机场被炸前、后的图像(如图 3)为原始数据,经适当的剪切处理后用来进行打击效果评估的实

验. 部分实验结果如图 4(a~g)所示.

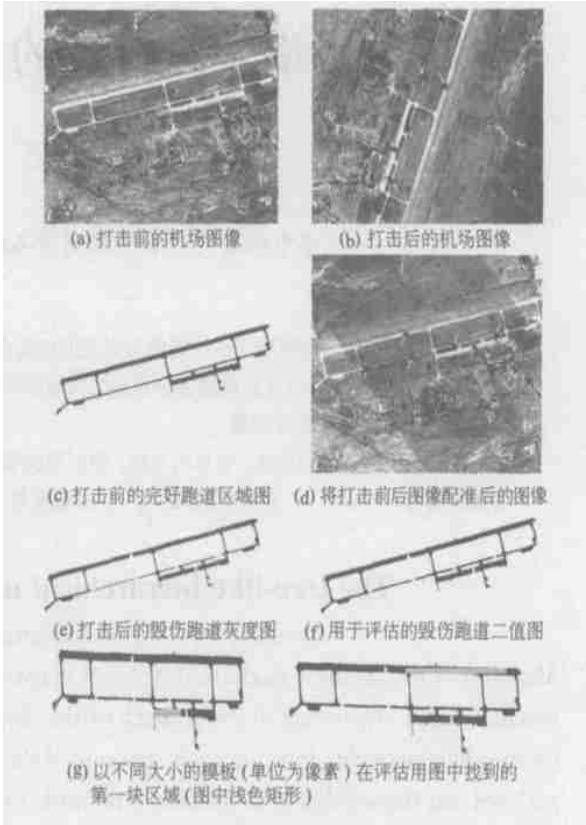


图 4 实验结果

实验表明,该打击效果评估方案所需的时间短,评估的结果直观,可为作战指挥系统提供及时、准确的参考信息.由于评估工作是利用计算机自动进行的,这对于将来研制具备打击效果自动评估功能的武器系统也具有潜在的价值.

参 考 文 献

[1] Yu S H, Srivastava A, Mehra R K. Automatic battle damage assessment based on laser radar imagery. SPIE, 1998, 3707: 210~221

[2] 袁拥军. 反机场跑道集束弹头封锁效率研究. 战术导弹技术, 2000(1): 34~37

[3] Sonka M, Hlavac V, Boyle R. Image processing, analysis, and machine vision(2nd Edition). 北京: 人民邮电出版社, 2002.

[4] 倪 林, 冷洪超. 机场区域变化检测研究. 遥感技术与应用, 2002, 17(4): 185~192

[5] 赵 红, 毕义明, 凌富根. 导弹毁伤机场目标的信息处理技术. 火力与指挥控制, 2002(3): 50~53

[6] Li H, Manjunath B S, Mitra S K. A contour-based approach to multisensor image registration. IEEE Trans. on Image Processing, 1995, 4(3): 320~334